Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

1. Công cụ & Tài nguyên 4
1.1. Frameworks & Libraries 5
1.2. Messaging & Data 5
1.3. Infrastructure & DevOps 6
1.4. Migration & Release Management 6
1.5. Observability 6
1.6. Security & Identity 7
1.7. Development Tools 7

1.

CHƯƠNG 1.

Công cụ & Tài nguyên

Tổng hợp các công cụ và tài nguyên được sử dụng hoặc đề cập trong sách.

> **Lưu ý**
>
> Các ví dụ code trong sách giả định **Spring Boot 3.x** (Jakarta EE 10+, Java 17+). Nếu sử dụng Spring Boot 2.x, cần lưu ý namespace `javax.*` đã đổi thành `jakarta.*` và một số API cấu hình có thể khác biệt.

1.1. Frameworks & Libraries

Tool	Mô tả	Chương	URL
Spring Boot	Java framework cho microservices	Xuyên suốt	spring.io
Spring Cloud	Distributed systems toolkit	Ch.4, 8	spring.io/cloud
Spring Modulith	Hỗ trợ xây dựng kiến trúc Modular Monolith cho Spring Boot — đảm bảo ranh giới module, kiểm thử tích hợp (integration testing) và phát hành sự kiện (event publication)	Ch.1	spring.io/projects/spring-modulith
Spring Cloud Gateway	API Gateway (WebFlux-based)	Ch.8	docs.spring.io
Netflix Eureka	Service Discovery & Registry	Ch.4, 8	github.com/Netflix/eureka
OpenFeign	Declarative REST client	Ch.4	github.com/OpenFeign
Resilience4j	Circuit Breaker, Retry, Bulkhead	Ch.4	resilience4j.readme.io
Spring Security	Authentication & Authorization	Ch.9	spring.io/security
JJWT	JWT generation & validation	Ch.9	github.com/jwtk/jjwt
MapStruct	DTO mapping code generator	Ch.3	mapstruct.org
Chi	Bộ định tuyến (HTTP router) bằng ngôn ngữ Go dành cho các API nhẹ	Ch.3, 8	github.com/go-chi/chi

1.2. Messaging & Data

Tool	Mô tả	Chương	URL
Apache Kafka	Distributed event streaming platform	Ch.5, 6	kafka.apache.org
PostgreSQL	Relational database	Ch.7	postgresql.org
Redis	In-memory cache & rate limiting	Ch.8	redis.io
golang-migrate	Quản lý phiên bản di chuyển cơ sở dữ liệu (versioned database migrations) cho các dịch vụ bằng Go	Ch.7, 12	github.com/golang-migrate/migrate

1.3. Infrastructure & DevOps

Tool	Mô tả	Chương	URL
Docker	Containerization platform	Ch.12	docker.com
Docker Compose	Multi-container orchestration	Ch.12	docs.docker.com/compose
Kubernetes	Container orchestration (overview)	Ch.12	kubernetes.io
k3s	Lightweight Kubernetes distribution	Ch.12	k3s.io
Sysbox	Container runtime hỗ trợ sandbox/container-in-container	Ch.9, 12	github.com/nestybox/sysbox
Jenkins / GitHub Actions	CI/CD automation	Ch.12	—

1.4. Migration & Release Management

Tool	Mô tả	Chương	URL
Debezium	Change Data Capture (CDC)	Ch.10	debezium.io
Flyway	Database migration versioning	Ch.10	flywaydb.org
LaunchDarkly / Unleash	Nền tảng quản lý cờ tính năng (Feature flags)	Ch.10	launchdarkly.com / unleash.io

1.5. Observability

Tool	Mô tả	Chương	URL
Micrometer	JVM metrics facade	Ch.11	micrometer.io
OpenTelemetry	Distributed tracing standard	Ch.11	opentelemetry.io
ELK Stack	Elasticsearch + Logstash + Kibana	Ch.11	elastic.co
Prometheus + Grafana	Metrics collection + visualization	Ch.11	prometheus.io, grafana.com
Promtail + Loki	Lightweight log aggregation stack	Ch.11	grafana.com/oss/loki
zerolog	Thư viện ghi nhật ký có cấu trúc (structured logging) cho Go	Ch.11	github.com/rs/zerolog

1.6. Security & Identity

Tool	Mô tả	Chương	URL
Microsoft Entra ID / OAuth2-OIDC	Nhà cung cấp định danh (Identity Provider) độc lập hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO)	Ch.9	microsoft.com/entra
Cloudflare Turnstile	Bot protection challenge	Ch.9	cloudflare.com/products/turnstile

1.7. Development Tools

Tool	Mô tả	URL
IntelliJ IDEA	Java IDE	jetbrains.com/idea
Postman	API testing & documentation	postman.com
Swagger UI	Interactive API documentation	swagger.io

Lưu ý

Lưu ý: Phiên bản cụ thể phụ thuộc vào thời điểm sử dụng. Tham khảo trang chính thức của mỗi công cụ để có thông tin mới nhất.